Prénom : ..... Classe : .....

Nom : ..... Date : .....

Devoir surveillé n° 2 (55min)

Vous êtes invité·e·s à faire figurer sur votre copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, que vous aurez développée. La qualité de votre rédaction, la clarté et la précision de vos raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de votre copie.

Les élèves disposant d'un P.A.P. n'ont pas à traiter les questions marquées du symbole ★

Exercice n° 1 - Questions de cours

Dans cet exercice on note f une fonction quelconque et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Si $f(x) = y$, alors quel point appartient à $\mathscr{C}_f$?
2. ★ Un nombre peut-il admettre plusieurs antécédents par la fonction f ? Et plusieurs images ?
3. Qu'est-ce que le domaine de définition de la fonction f ?

Exercice n° 2 - Généralités

On considère la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{x^2+1}{2x-4}$

1. Calculer l'image de 3 par la fonction f.
2. Déterminer la valeur interdite de la fonction f.
3. ★ Donner alors $\mathscr{D}_f$ le domaine de définition de la fonction f.

Exercice n° 3 - Représentation graphique

On considère la fonction g définie par $g(x) = \dfrac{(2-x)(x+1)(x+4)}{4}$ et on note $\mathscr{C}_g$ sa courbe représentative.

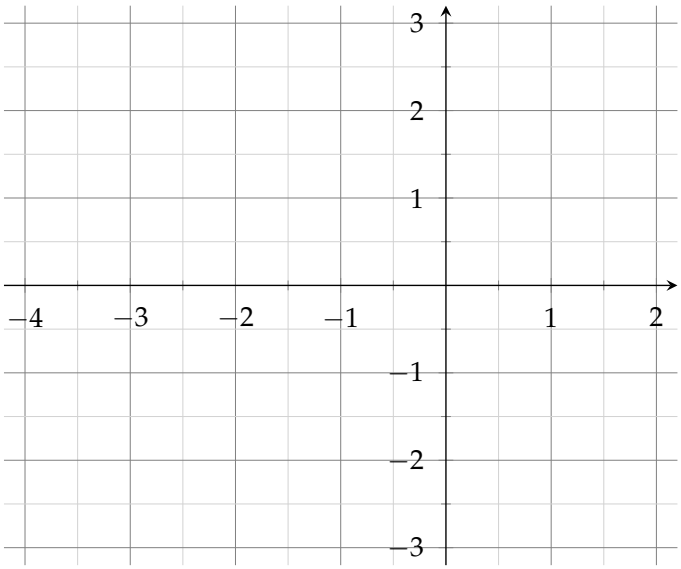
1. Déterminer $\mathscr{D}_g$ le domaine de définition de la fonction g.
2. Existe-t-il un point de $\mathscr{C}_g$ d'abscisse 3 ? Si oui, préciser ses coordonnées.
3. $\mathscr{C}_g$ passe-t-elle par l'origine du repère ? Justifier.
4. Remplir le tableau de valeurs ci-contre :

x	-4	-3	-2	-1
$g(x)$				

x	0	1	2
$g(x)$			

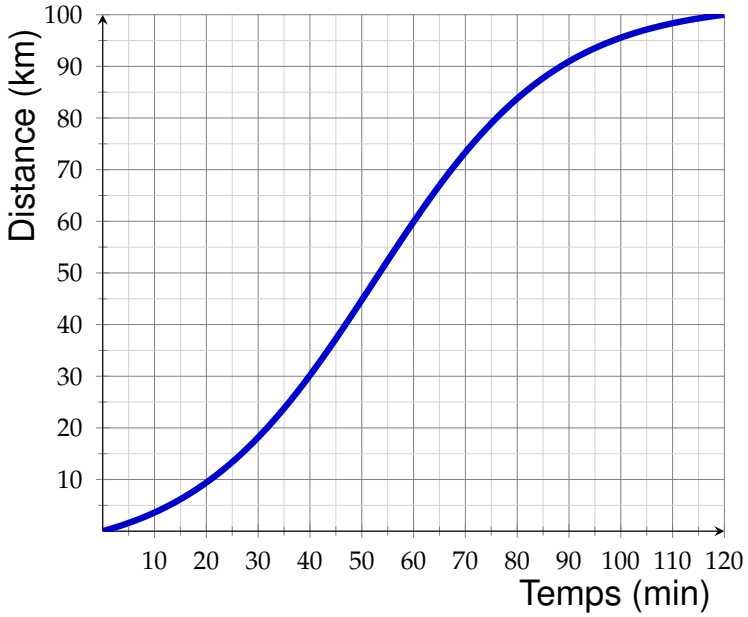
Vous devez détailler au moins un des calculs effectués

5. À l'aide du tableau précédent, tracer dans le repère ci-après une courbe s'approchant au mieux de $\mathscr{C}_g$



Exercice n° 4 - Sur une route de campagne

Wayan effectue un trajet en voiture. La courbe ci-après décrit la distance parcourue par Wayan en fonction du temps écoulé depuis son départ.
Toutes les vitesses seront données en km/h



1. Quelle a été la vitesse moyenne de Wayan lors de son trajet ?
2. ★ Quelle distance a-t-il parcouru lors des quarante premières minutes de route ?
3. Il y avait des embouteillages lors des dix derniers kilomètres du trajet. Combien de temps Wayan a-t-il passé dans ces embouteillages ?
4. Entre la 40-ième et la 60-ième minute de son trajet, Wayan circulait sur une voie limitée à 80km/h. Semble-t-il qu'il ait respecté cette limitation de vitesse ?

Exercice n° 5 - La promesse

1. Calculer sous forme de fraction irréductible la différence entre 5 et le triple de son inverse.
2. On considère l'ensemble $A = \{2\ ;\ 4\ ;\ 8\}$.

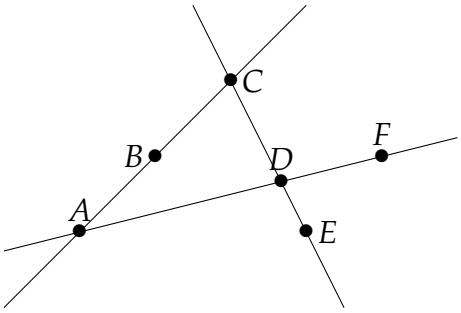
   Compléter les pointillés par le symbole adapté : $A \ldots\ldots \mathbb{Z}$
3. Déterminer l'ensemble suivant sous la forme d'un intervalle : $[0\ ;\ +\infty[\cup [-3; 111[$
4. ★ Donner deux intervalles I et J tels que $I \cap J = \{1\}$
5. On considère la fonction g définie par $g(x) = 3x + 6$.
   Déterminer un antécédent de 0 par la fonction g.

Exercice n° 6 - Piqure de rappel

Compléter les pointillés par le symbole adapté parmi $\subset$, $\not\subset$, $\in$ ou $\notin$ en vous appuyant sur la figure représentée ci-contre.
Chaque symbole doit être utilisé une seule fois.

$B \ldots\ldots [AC]$ $\qquad$ $[CD) \ldots\ldots (EC)$

$[EF] \ldots\ldots (AC)$ $\qquad$ ★ $A \ldots\ldots [BC)$



Exercice n° 1 - Questions de cours

Dans cet exercice on note f une fonction quelconque et $\mathscr{C}_f$ sa courbe représentative.

1. Si $f(x) = y$, alors le point de coordonnées $(x;y)$ appartient à $\mathscr{C}_f$
2. ★ Un nombre peut admettre plusieurs antécédents par la fonction f, mais pas plusieurs images.
3. Le domaine de définition de la fonction f est l'ensemble des nombres x pour lesquels on peut calculer $f(x)$

Exercice n° 2 - Généralités

On considère la fonction f définie par $f(x) = \dfrac{x^2+1}{2x-4}$

1. $f(3) = \dfrac{3^2+1}{2\times 3-4} = \dfrac{10}{2} = 5$ donc l'image de 3 par la fonction f est 5.
2. Il est interdit de diviser par 0, donc $2x-4 \neq 0$ c'est à dire $x \neq 2$
   La valeur interdite de la fonction f est donc 2.
3. ★ Le domaine de définition de la fonction f est l'ensemble de tous les nombres réels sauf 2.
   Donc $\mathscr{D}_f =]-\infty\,;\,2[\cup]2\,;\,+\infty[$

Exercice n° 3 - Représentation graphique

On considère la fonction g définie par $g(x) = \dfrac{(2-x)(x+1)(x+4)}{4}$ et on note $\mathscr{C}_g$ sa courbe représentative.

1. On n'essaie jamais de diviser par 0, et il n'y a pas de racine carrée, donc $\mathscr{D}_g = \mathbb{R}$
2. On calcule $g(3) = \dfrac{(2-3)(3+1)(3+4)}{4} = -7$ donc il existe bien un point d'abscisse 3 appartenant à $\mathscr{C}_g$ et ses coordonnées sont $(3\,;\,-7)$
3. $\mathscr{C}_g$ passe par l'origine du repère seulement si $g(0) = 0$

   Or $g(0) = \dfrac{(2-0)(0+1)(x+0)}{4} = 2$

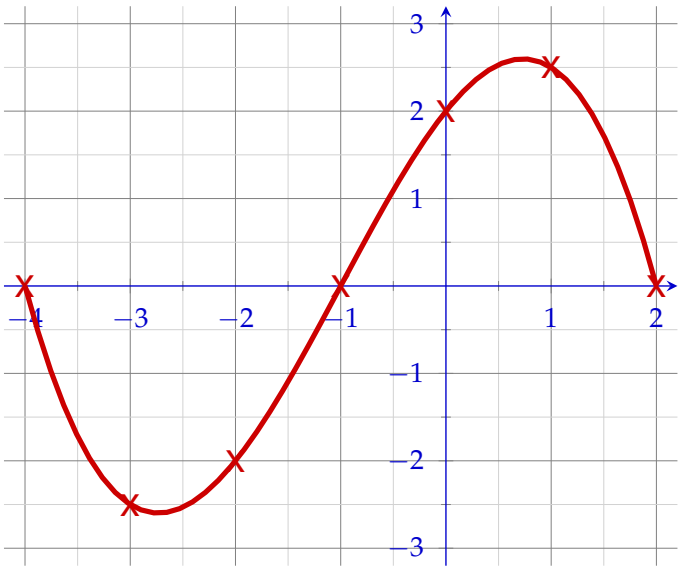
   Donc $\mathscr{C}_g$ ne passe pas par l'origine du repère.
4.

x	-4	-3	-2	-1
$g(x)$	0	$-2,5$	-2	0

x	0	1	2
$g(x)$	2	$2,5$	0

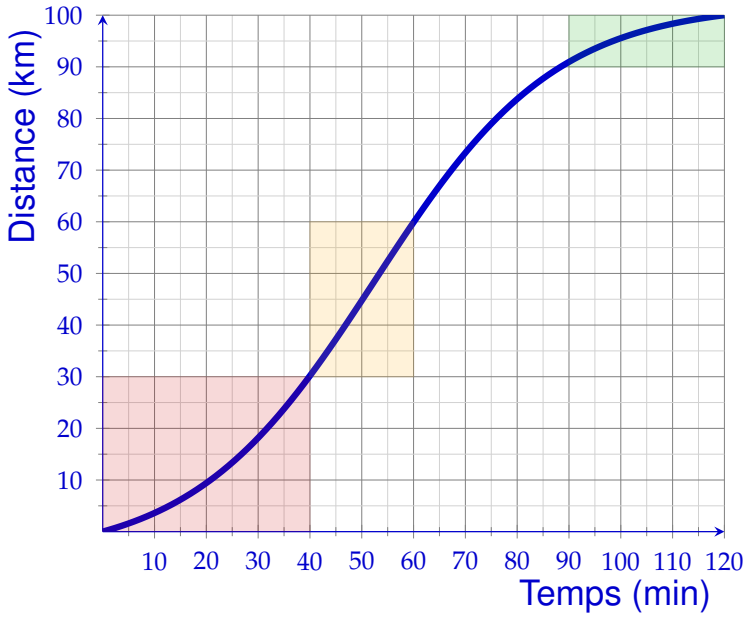
   On détaille :

$$g(-4) = \frac{(2-(-4))(-4+1)(-4+4)}{4} = \frac{6\times(-3)\times 0}{4} = 0$$



Exercice n° 4 - Sur une route de campagne

Wayan effectue un trajet en voiture. La courbe ci-après décrit la distance parcourue par Wayan en fonction du temps écoulé depuis son départ.
Toutes les vitesses seront données en km/h

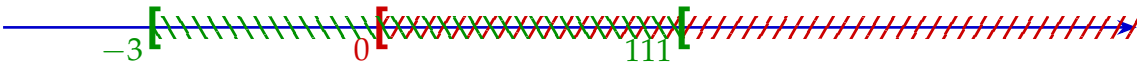


1. On constate qu'en 120min, soit 2h, Wayan a parcouru un total de 100km
   Il a donc roulé à une vitesse moyenne de $\frac{100 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 50$ km/h.
2. ★ On voit dans la zone en rouge sur le graphique que Wayan a parcouru 30 km lors des 40 premières minutes de trajet.
3. On voit dans la zone en vert sur le graphique que Wayan a pris 30 min pour parcourir les derniers 10 kilomètres du trajet.
4. On voit dans la zone en jaune sur le graphique qu'en 20 min, Wayan a parcouru 30 km.

Or $\frac{30 \text{ km}}{20 \text{ min}} = \frac{30 \text{ km} \times 3}{20 \text{ min} \times 3} = \frac{90 \text{ km}}{60 \text{ min}} = \frac{90 \text{ km}}{1 \text{ h}} = 90$ km/h donc Wayan a enfreint la limitation.

Exercice n° 5 - La promesse

1. $5 - 3 \times \frac{1}{5} = \frac{5}{1} - \frac{3}{1} \times \frac{1}{5} = \frac{25}{5} - \frac{3}{5} = \frac{22}{5}$
2. On considère l'ensemble $A = \{2\ ;\ 4\ ;\ 8\}$. On a alors $A \subset \mathbb{Z}$
3. $[0\ ;\ +\infty[\cup [-3;111[= [-3\ ;\ +\infty[$ On représente les intervalles :



4. ★ En posant par exemple $I = [0\ ;\ 1]$ et $J = [1\ ;\ 2]$, on obtient bien $I \cap J = \{1\}$
5. On considère la fonction g définie par $g(x) = 3x + 6$.
   $g(-2) = 3 \times (-2) + 6 = -6 + 6 = 0$ donc -2 est un antécédent de 0 par la fonction g

Exercice n° 6 - Piqure de rappel

Compléter les pointillés par le symbole adapté parmi $\subset$, $\not\subset$, $\in$ ou $\notin$ en vous appuyant sur la figure représentée ci-contre.
Chaque symbole doit être utilisé une seule fois.

$B \in [AC]$ $\qquad$ $[CD) \subset (EC)$

$[EF] \not\subset (AC)$ $\qquad$ ★ $A \notin [BC)$

